Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 14

Kulono Hamiltonianas ir stabilumas

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Gauso bandomosios būsenos energija). Trijuose matmenyse tegul $H = -\hbar^2\Delta/(2m) - C/r$, kur $C > 0$. Kai $b > 0$, imkite normuotą Gauso funkciją $\psi_b(x) = (\pi b^2)^{-3/4} e^{-r^2/(2b^2)}$. (i) Apskaičiuokite $\langle H\rangle_b$ ir raskite minimumą pagal b. (ii) Palyginkite minimumą su tikslia apatine riba $-\mathrm{Ry} = -mC^2/(2\hbar^2)$.

Uždavinys 2 (Redukuotoji masė ir izotopų poslinkiai). Branduolys, kurio masė $M > 0$, ir dalelė, kurios masė $m_e > 0$, santykinėje koordinatėje sąveikauja per $-C/r$. Masės centro judėjimo atskyrimą laikykite duotu; redukuotoji masė yra $m_{\mathrm{red}} = m_e M/(m_e + M)$. Raskite Boro ilgio ir Ridbergo energijos santykius su jų vertėmis be galo sunkaus branduolio atveju. Išskleiskite kiekvieną santykį iki pirmosios m_e/M eilės.

Uždavinys 3 (Tikrinės būsenos virialinė patikra). Normuotos surištosios Kulono tikrinės būsenos energija yra $E < 0$ ir ji tenkina paskaitos virialinę tapatybę. (i) Raskite jos kinetinės ir potencialinės energijų vidurkius bei $\langle r^{-1}\rangle$, išreikštus per E ir C. (ii) Tada pagal Koši ir Švarco nelygybę įvertinkite $\langle r\rangle$, kai šis vidurkis baigtinis. Nesiremkite 15 paskaitos vandenilio lygmenų formule.

Uždavinys 4 (Srities ir energijos mastelio keitimas). Kai $a > 0$, tegul $(D_a f)(x) = a^{3/2} f(ax)$ ir $H_C = -\hbar^2\Delta/(2m) - C/r$ Kulono srityje $D(H_0)$. (i) Parodykite, kad D_a yra unitarusis ir išsaugo $D(H_0)$. (ii) Apskaičiuokite $D_a^{-1} H_C D_a$ ir išreikškite per $H_{C/a}$. Nustatykite, kaip keičiasi apatinė energija, kai C padauginamas iš a.